例題 2. 次の 2 変数関数 $f(x,y)$ の極値を調べよ.

(1) $f(x,y) = x + y + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$

(解) $f(x,y) = x + y + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$.

⇨ $f_x = 1 - \dfrac{1}{x^2},\ f_y = 1 - \dfrac{1}{y^2}$ より,

$f_x = 0$ かつ $f_y = 0 \Leftrightarrow\ x^2 = 1$ かつ $y^2 = 1$ かつ $x, y \neq 0$.

● 極値であるための必要条件の獲得.

⇨ これを解いて $(x,y) = (\pm 1, \pm 1)$ （複号任意）.

⇨ $f_{xx} = \dfrac{2}{x^3},\ f_{xy} = 0,\ f_{yy} = \dfrac{2}{y^3}$ より（以下複号は全て同順にとる）

$(x,y) = (\pm 1, \pm 1)$ のとき,

$A = \pm 2,\ B = 0,\ C = \pm 2,\ B^2 - AC = -4 < 0$.

● 極値か否かの判定.

⇨ $f(x,y)$ は $(x,y) = (1,1)$（このとき $A = 2 > 0$）のとき，極小となり

$(x,y) = (-1,-1)$（このとき $A = -2 < 0$)）のとき，極大となる.

⇨ 一方，$(x,y) = (\pm 1, \mp 1)$ のとき,

$A = \pm 2,\ B = 0,\ C = \mp 2,\ B^2 - AC = 4 > 0$.

● 極値か否かの判定.

⇨ よって，この場合は $f(x,y)$ は極値をとらない.

⇨ 以上より，求める極値は

極大値 $f(-1,-1) = -4$, 極小値 $f(1,1) = 4$. //

（次ページへ）